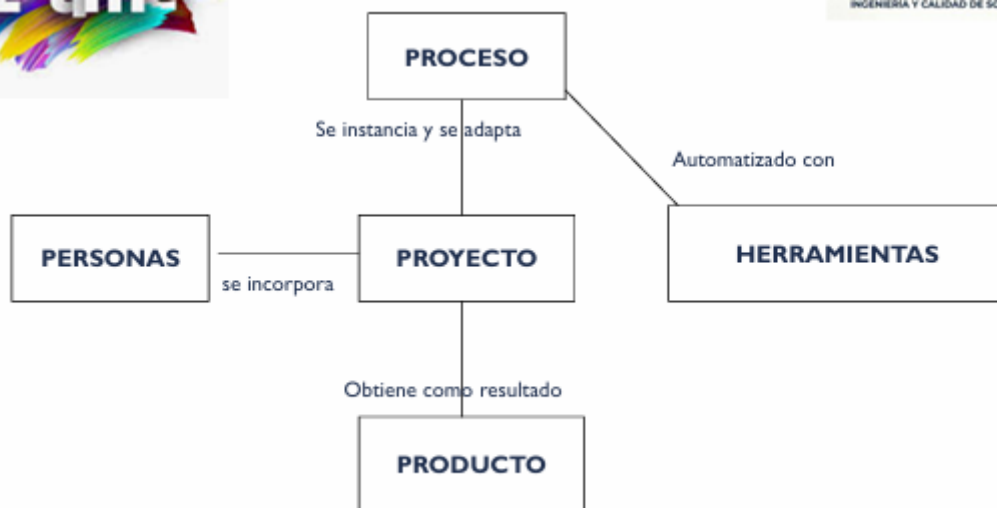


COMPONENTES DE PROYECTO DE DESARROLLO DE SOFTWARE:

El agilismo es la gestión basada en proyectos definidos.



- Conjunto estructurado de actividades para desarrollar un sistema de software
- Estas actividades varían dependiendo de la organización y el tipo de sistema que debe desarrollarse.
- Debe ser explícitamente modelado si va a ser administrado.



Un proyecto es llevado a cabo por personas, bajo un marco teórico que es un proceso, que genera como salida o resultado un producto.

Dentro del ciclo de vida del proyecto, existen ciclos de vida de distintos procesos.

El proyecto es una unidad de gestión del trabajo, y es el medio por el cual obtienes un producto.

En un proyecto el resultado es único cada vez.

PROCESO DEFINIDO VS EMPIRICO:

Un proceso empírico se basa en la retroalimentación, y el proceso definido cree que se puede definir de antemano que se va a necesitar para llevar a cabo el proyecto,

y cuando comienza el proyecto, lo voy a analizar y me voy a quedar con lo que yo pienso que me va a servir y que no me va a servir, y justificarlo. (adaptación e ...)
(ESTA RE INCOMPLETO, COMPLETAR BIEN)

CICLOS DE VIDA:

Hay 3 tipos para los procesos definidos: iterativo, secuencial y recursivo. De estos 3 se deducen otros mas específicos, como el cascada (derivado del secuencial). Dentro de los iterativos, nosotros conocemos iterativo incremental (que lo propone ...)

Para los procesos empíricos, solo se puede elegir el iterativo, porque el empirismo busca aprender en base a las experiencias de cada iteracion

PROCESO VS CICLO DE VIDA DEL PRPOYECTO:

La diferencia es que el proceso define las cosas que hay que hacer para hacer software (actividades, entradas, salidas, roles que asumen las personas), y el ciclo de vida del proyecto o desarrollo, es el que determina cuanto de cada una de esas actividades que dice el proyecto vas a hacer. El ciclo de vida va a determinar como usar el proceso en el proyecto.

¿QUE ES UN PROYECTO?

Es una unidad de gestión de trabajo, que tiene un resultado único y distinto cada vez.

Tienen las siguientes características:

- Los proyectos, por similar que sean, SON UNICOS.
- Tiene que tener una fecha de inicio y una fecha de fin (duración limitada)
- Tiene que tener definido un OBJETIVO, que debe ser claro (todos entendemos lo mismo respecto a lo que queremos lograr) y alcanzable (que entendemos que haciendo lo mejor que podemos todos, eso se puede lograr). Un objetivo es claro cuando el equipo sabe que lo puede lograr, pero podría no llegar a no ser alcanzado si por ejemplo tienen una limitación en tiempo. No puede pasar que un objetivo sea alcanzable pero no claro, ya que si no sabemos como llegar al resultado, como vamos a poder alcanzarlo.

- Las tareas tienen que estar interdisciplinadas. Complejidad sistémica de los problemas: dividimos en tareas con objetivos parciales que confluyan en el objetivo final.

Cuando hablamos de proyectos deben estar cuatro características

Lo importante es el proceso, el aprendizaje, el análisis de información que debes hacer si te pones a planificar el proyecto.

TIP DE LA MELES: un ejemplo es algo concreto, que además ayude a la comprensión de los conceptos. Es una instancia en la que vos quieres demostrar o clarificar algo.

¿POR QUÉ ES NECESARIO EL DESARROLLO DE SOFTWARE?

(VER LAS DIAPOSITIVAS DONDE HABLA DEL LIBRO DE BALAS DE PLATA
(DIAPOSITIVAS 22 A 31))

- SCRUM nos dice que los equipos deben tener 7 +/- 2 personas.
- Un producto de software que tiene calidad es el que satisface las necesidades y expectativas.
- El proyecto es exitoso si además de entregar un producto de calidad, ganamos plata (no somos una ONG)

¿QUÉ ES ADMINISTRAR UN PROYECTO?

La administración de proyectos integra dos disciplinas:

- Planificar el proyecto
- Monitorearlo

Se puede planificar sin monitorear el proyecto, aunque no tiene sentido.

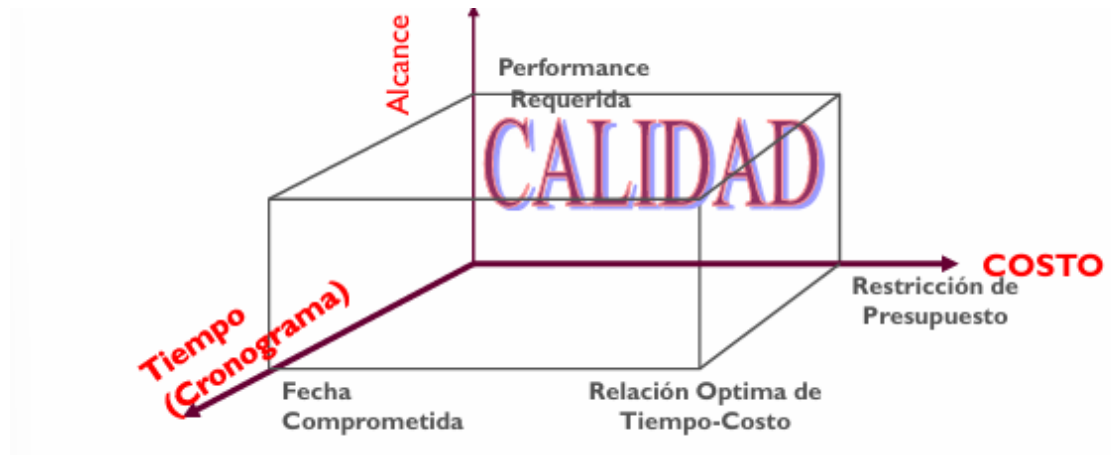
No se puede hacer seguimiento si vos no planificaste, ya que el seguimiento y supervisión son actividades de control o comparación. Para comparar se necesita una base o estándar sobre el cual comparar. Contra qué vas a comparar el avance de tu proyecto si no tenes un plan? No se puede, de la misma manera que no se puede tener un objetivo que sea alcanzable si no es claro.

Basicamente, la administración es la disciplina que se encarga de la planificación y el seguimiento de los proyectos para que estos cumplan con su objetivo.

DIMENSIONES SOBRE LAS QUE SE MUEVE UN PROYECTO:

Son 3 (conocido como el triángulo de hierro):

- Alcance por requerimiento:
- Tiempo:
- Costo (derivada de los recursos):



La disciplina de gestión de proyectos busca lograr el mejor equilibrio posible de estos 3, sin ...

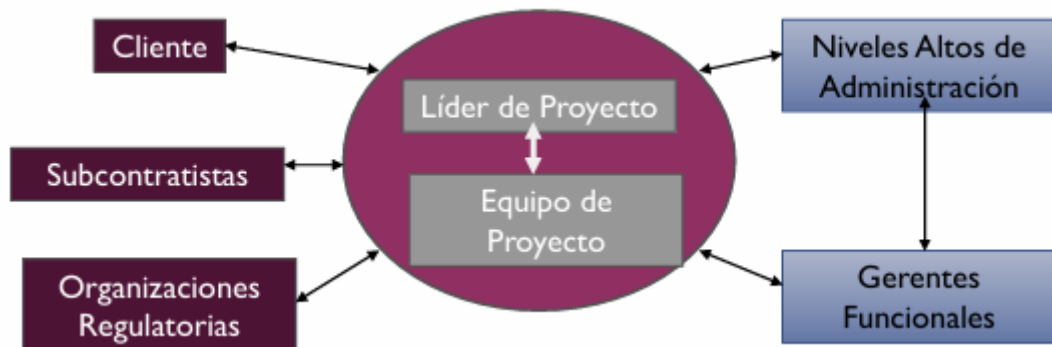
Si no logras un equilibrio entre las 3 dimensiones, vas a lograr que se sacrifique la CALIDAD (haces menos análisis, menos testing, etc).

No siempre que se pide un cambio se afectan las 3. Si por ejemplo antes de desarrollar te piden cambiar una funcionalidad por otra con muy parecido costo y tiempo, solamente se vería afectado el alcance.

Si nosotros tenemos que establecer un plan, ese plan va a responder a que pensamos hacer con estas tres dimensiones. Normalmente no tenemos control sobre las tres variables. Normalmente el cliente controla el alcance (no debería controlar el resto). En la práctica, puede ocurrir que el cliente condicione otra (si por ejemplo te piden que crees una página para un evento que es en un mes, tienes la restricción del tiempo), pero COMO MUCHO, el cliente podría tener control sobre 2 restricciones, sino sería un proyecto muy difícil de llevar a cabo. Si por ejemplo el cliente nos exige tiempo y costos, nosotros deberíamos negociar un alcance más realista.

ROL DEL LIDER DE PROYECTO / EQUIPO:

Es el que coordina y tiene a cargo un equipo de gente, conocido como equipo de proyecto.



¿QUE ES UN EQUIPO DE PROYECTO?

(ESTIO NO OCURRE EN PENSAMIENTO AGIL? CREO QUE NO, BUSCAR)

Es un grupo de personas comprometidas en alcanzar un conjunto de objetivos de los cuales se sienten mutuamente responsables.

Tienen las siguientes características:

- Tiene diversos conocimientos y habilidades.
- Posibilidad de trabajar juntos efectivamente y desarrollar sinergia
- Usualmente es un grupo pequeño
- Tienen sentido de responsabilidad como una unidad

¿QUE ES EL PLAN DE PROYECTO?

Nosotros necesitamos un plan de proyecto para que nos guie en el plan que queremos emprender. Debe contestar (documentando) a las preguntas de que, como, cuando lo hacemos, y quien lo va a hacer.

Un plan de proyecto debe tener respuestas a los siguientes aspectos:

- Definición del Alcance del Proyecto
- Definición de Proceso y Ciclo de Vida
- Estimación
- Gestión de Riesgos
- Asignación de Recursos
- Programación de Proyectos
- Definición de Controles
- Definición de Métricas

ALCANCE:

El alcance del producto son todas las características que pueden incluirse en un producto o servicio.

El alcance del proyecto es todo el trabajo y solo el trabajo que debe hacerse para entregar el producto o servicio con todas las características y funciones especificadas. (Todas las cosas que debes hacer en el proyecto para cumplir el objetivo).

El alcance del proyecto se escribe en el PLAN DE PROYECTO

El alcance de producto se escribe en la ERS.

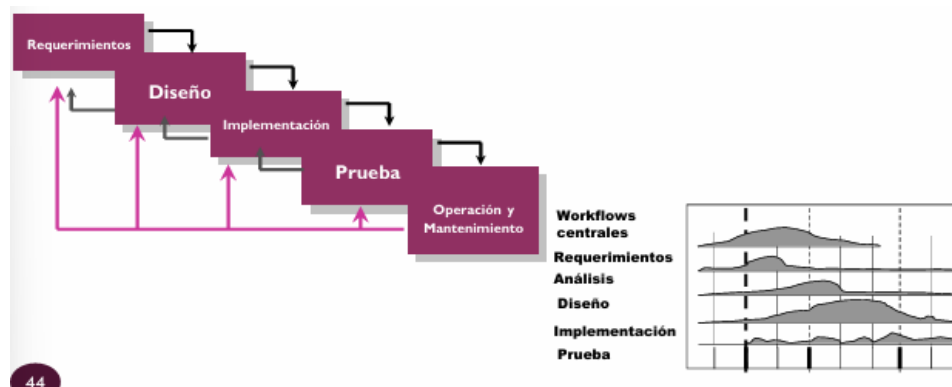
Ambos se condicionan, pero no son lo mismo

¿Cómo se mide el alcance?

- El cumplimiento del Alcance del Proyecto:
 - Se mide contra el Plan de Proyecto (o Plan de Desarrollo de Software).
- El cumplimiento del Alcance del Producto:
 - Se mide contra la Especificación de Requerimientos.

DEFINIR UN CICLO DE VIDA:

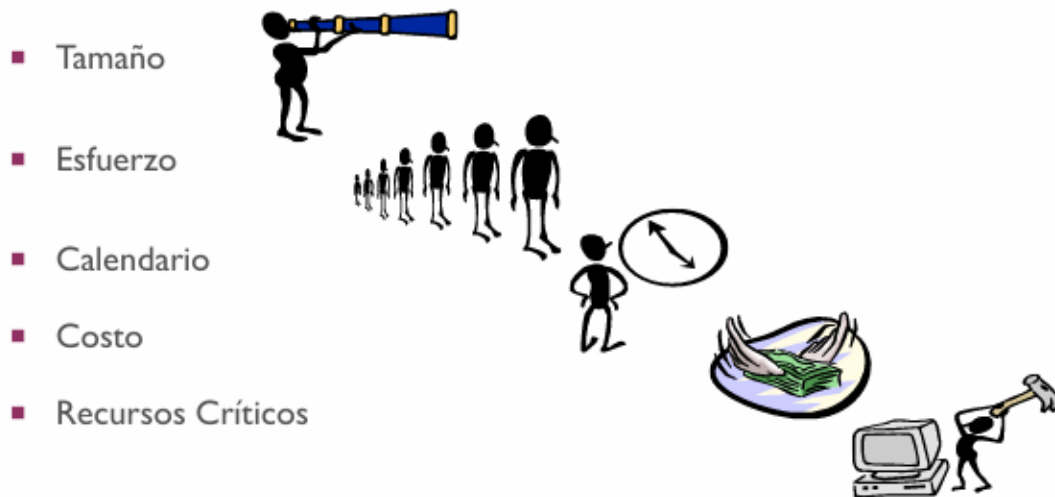
La meles recomienda hacer uno iterativo (ya que el 50% de los requerimientos nacen una vez que vos le mostrás algo al cliente).



Una vez pasada la etapa del ciclo de vida, viene la de las estimaciones.

ESTIMACIONES DE SOFTWARE:

Las estimaciones ágiles apuntan a la comparación (relativas), mientras que la gestión tradicional apunta a que el proceso de la estimación tradicional debe seguir el siguiente orden (de la imagen).



- El tamaño sería el tamaño del producto (casos de uso). Apunta a saber cuan grande es lo que tienes que hacer, independientemente de quien lo hace y de la plata que tiene el cliente.
- Para estimar esfuerzo, hay que ver la cantidad de cuantas horas persona lineales (una sola persona haciendo una cosa a la vez).
- Una vez teniendo el esfuerzo, hay que transformarlo en cuando (el calendario).
- Finalmente se deriva el costo, ya que es un calculo de todo lo anterior. Si vos involucras más gente o necesitas adelantar la fecha de fin, y para eso vas a pedirle mas hora a los trabajadores, eso incrementa los costos.
- Los recursos críticos no siempre están, pero son aquellas cosas excepcionales o que vos prevés que vas a disponer menos de lo que necesitas (ejemplo el uso de tokens de IA). Estos recursos críticos también condicionan la variable costos.

Después de que estimaste, viene el tema de los riesgos.

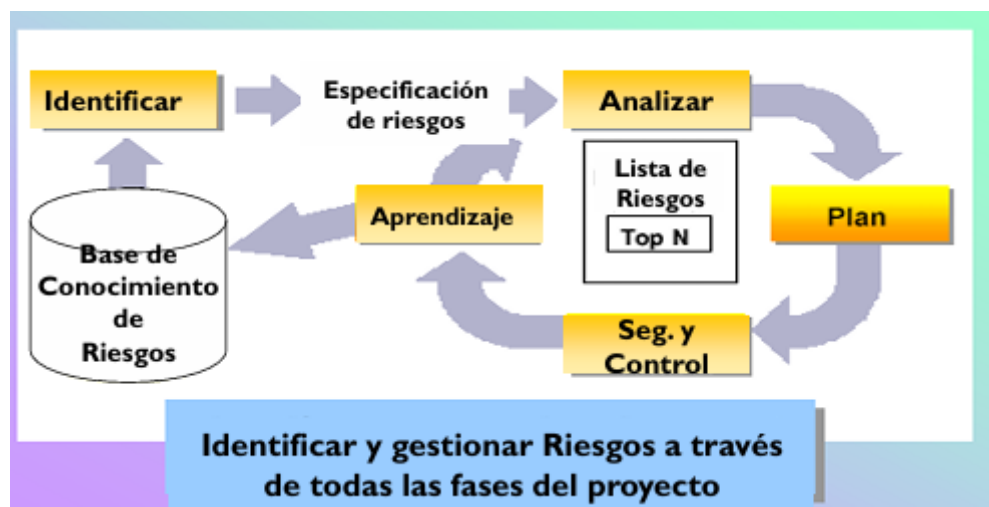
RIESGOS:

Se lo puede definir como un problema que se espera que suceda. Otra definición es la probabilidad de ocurrencia de que algo impacte negativamente en mi proyecto.

No es lo mismo riesgo que problema, ya que el riesgo tiene un factor de probabilidad. Se mide por algo que se llama exposición, y la exposición del riesgo es una multiplicación entre la probabilidad de ocurrencia y el impacto (cuanto daño hace ese riesgo).

En los proyectos se confunde riesgo con problemas, y se identifican riesgos que en realidad son problemas. Ejemplo, si ya sabes que el tiempo que dijiste no alcanza, no es un riesgo, va a ser un problema, ya que estás seguro que va a pasar, entonces la acción que deberías tomar es distinta.

En un proyecto “sano” se espera la gestión proactiva de los riesgos: en una etapa temprana del proyecto, que identifiques los riesgos, los cuantifiques y que decidas que acciones de mitigación y de contingencia vas a hacer para ese riesgo.



Los riesgos típicos de un proyecto de software pueden ser: tomar mal los requerimientos, subestimar, mala comunicación, el abandono/renuncia de gente mientras vos la necesitas para el proyecto (este está en el TOP 10), problemas en estimaciones, tecnología (mientras más nueva y menos probada más riesgo hay de que algo no sea como vos necesitas que sea).

COMPLETAR LA FILMINA NRO 6